

7°

Material para alumnos/as

Ciencias Naturales

Transformaciones químicas y conservación de alimentos

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Autoría:

Parte 1 Julieta Antonelli, Mirta Kauderer, María Margarita Rodríguez y Martín Kraiselburd 2020
Parte 2: Valeria Hurovich, Mirta Kauderer, Martín Kraiselburd (2021)

PRIMERA PARTE: LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS DE LOS MATERIALES

ACTIVIDAD 1: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN POR EFECTO DEL CALOR

A) Lean las siguientes situaciones y respondan las preguntas

Situación 1:

Bartolo estaba probando una nueva receta para hacer una torta. Puso al fuego una sartén con la manteca y una cacerola con el chocolate. En ese momento le tocaron el timbre, salió a la puerta y era un ring raje. Caminó hacia las dos esquinas pero no pudo descubrir a nadie. Cuando volvió a la cocina, se encontró con mucho humo y olor a quemado. Apagó las hornallas rápidamente y miró los ingredientes: la manteca y el chocolate habían quedado sólidos y negros.

Preguntas sobre la situación 1: ¿Qué les parece que sucedió? ¿Es que el chocolate y la manteca no se derritieron? ¿Creen que los materiales siguieron siendo los mismos luego de haberlos calentado? ¿Por qué?

Situación 2:

Matías estaba mirando un programa de cocina y algo le llamó mucho la atención; decían que se puede hacer dulce de leche calentando y revolviendo al mismo tiempo una lata de leche condensada. Le contó a su abuela y ella le prometió que cuando él fuera a su casa, lo iban a probar.

Preguntas sobre la situación 2: ¿A qué se deberá que la leche condensada pueda transformarse en dulce de leche solo con revolverla mientras se la pone a calentar?

Situación 3:

En la biblioteca, los chicos y las chicas de una escuela leyeron una novela de ciencia ficción. Cuando la protagonista tuvo que enviar un mensaje ultrasecreto, lo escribió usando tinta invisible de jugo de limón. Para revelarlo, era necesario acercar el papel a la llama de una vela y así aparecían las letras.

Preguntas sobre la situación 3 ¿Por qué la llaman “tinta invisible”? ¿Alguien que usó esta tinta nos quiere contar su experiencia? ¿Por qué dicen que las letras “aparecen”?

TABLA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA

B) Con la ayuda de sus docentes realicen la experiencia de Bartolo de calentar a fuego directo y a baño maría y registren los datos en la siguiente tabla:

	Aspecto del material antes del calentamiento	¿Qué espero observar luego del calentamiento a "baño María"?	Aspecto del material después del calentamiento a "baño María"	¿Qué espero observar luego del calentamiento a fuego directo?	Aspecto del material después del calentamiento a fuego directo
Chocolate:					
Manteca:					

Durante la experiencia es importante que tengas especial atención a las medidas de seguridad tales como:

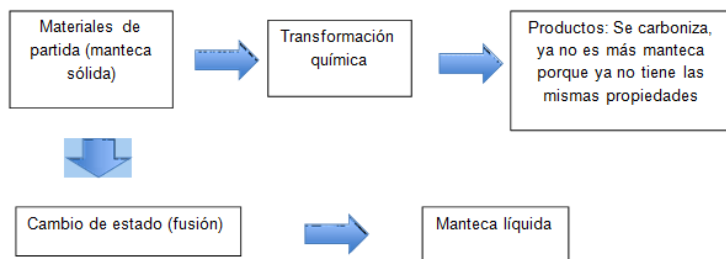
- No tener manga larga ni pelo suelto.
- Tener cerca elementos para apagar fuego (arena, matafuegos)
- No acercar la cara al vaso de precipitados o tubo de ensayo
- Revolver con un cucharón de madera o cuchara larga para evitar quemarse

Para reflexionar:

En los casos que calentaron a baño maría, ¿cambiaron las características de los materiales iniciales? ¿y al enfriarse se recuperaron esas características?

En los casos que calentaron a fuego directo, ¿cambiaron las características de los materiales iniciales? ¿y al enfriarse se recuperaron esas características?

C) Realicen un esquema como se ejemplifica a continuación para el caso de la manteca, que sintetice los cambios ocurridos con el chocolate, el dulce de leche y la tinta invisible.



ACTIVIDAD 2: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN POR INTERACCIONES ENTRE MATERIALES

A) Ficha MEZCLAS Y TRANSFORMACIONES

Para cada experiencia, observen las características de cada uno de los materiales antes de ser mezclados. Luego, mézclenlos y observen qué sucede y cuál es el aspecto de la mezcla cuando ya no se perciben más cambios. Organicen y registren todas sus observaciones en una tabla, acompañadas de un dibujo que represente los cambios percibidos.

Experiencia 1: trabajando con vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

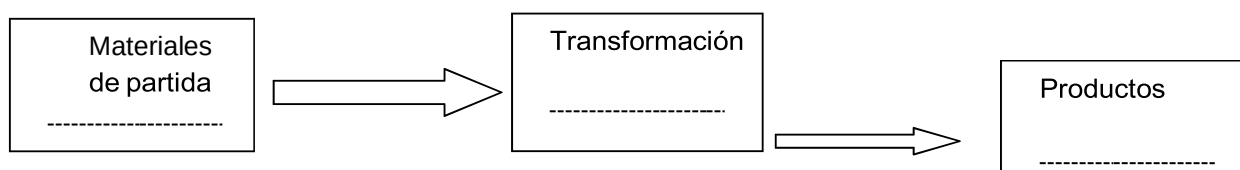
Mezclas	Qué espero observar al mezclar	Cambios que se observan al mezclarlos	Dibujo que representa los cambios	Características de la mezcla cuando ya no se observan más cambios
Agua + bicarbonato de sodio				
Vinagre + bicarbonato de sodio				

Experiencia 2: Trabajando con jugo de repollo colorado

Mezclas	Coloración de los tubos de ensayo antes de agregar el jugo de repollo	Qué se espera observar	Qué se observa al mezclarlos	Dibujo que representa los cambios
Repollo solución jabonosa				

Repollo + bebida gaseosa				
Repollo + limón				
Repollo + solución de bicarbonato de sodio				

B) ¿Cómo sintetizarían lo ocurrido utilizando los siguientes esquemas?



C) ¿Qué tipo de cambios reconocen en los siguientes videos? Escriban sus respuestas al finalizar la observación de cada video.

<https://www.youtube.com/watch?v=qf6auOceHso>

<https://www.youtube.com/watch?v=qxIhW3HzCDI>

<https://www.youtube.com/watch?v=91T36NjKaDI>

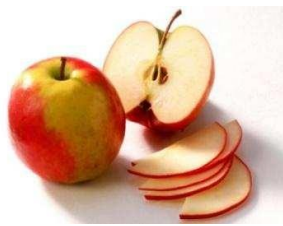
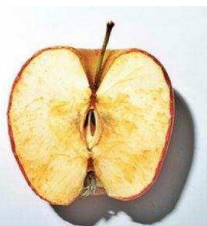
<https://www.youtube.com/watch?v=ad0IItvx4YI>

https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs

https://www.youtube.com/watch?v=12Z_VeDtnuM

ACTIVIDAD 3: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN POR LA OXIDACIÓN DE LOS MATERIALES

A) Miren las siguientes imágenes y digan ¿Cómo se dan cuenta de que ocurrió una transformación química en estos ejemplos? ¿Cuáles son los materiales que entraron en contacto? ¿Qué pasaría si tocaran la bicicleta oxidada? ¿Qué les parece que se produce cuando se oxida un material?

Estado inicial	Transformación química	Estado final
		
		
		

⁴ Las imágenes corresponden a la escultura de homenaje a Juana Azurduy, del artista Andrés Zernerí ubicada en el frente del Centro Cultural Néstor Kirchner.

B) Lean la siguiente situación y diseñen una manera de saber si lo que dice la abuela de Matías es correcto o no.

La abuela de Matías, le dijo que le iba a compartir un secreto de cocina: “Cuando hagas ensalada de frutas, agregale jugo de limón para evitar que se pongan más oscuras”

¿Qué materiales van a necesitar utilizar? ¿En cuántos pots van a separar a la ensalada de frutas y a cuantos les van a poner limón? ¿Cómo van a saber si el limón evita que se ponga más oscura? ¿Qué van a mirar o medir?

Reflexiones:

¿Cambia el tiempo en el que se pone más oscura la fruta al agregarle limón?

¿En cuál de los pots cambia de color de una manzana más rápidamente?

SEGUNDA PARTE: LAS TRANSFORMACIONES EN LOS ALIMENTOS Y SU CONSERVACIÓN

Actividad 1: La conservación de los alimentos

A) ¿Cómo hacer para conservar los alimentos por más tiempo?

- Respondan los siguientes interrogantes y guarden las respuestas para poder volver a miraras después de que estudiemos un poco más sobre estos temas.
 - I. ¿Para qué creen que conservamos los alimentos? ¿cómo se pueden dar cuenta que un alimento no está bien conservado?
 - II. Hagan una lista con todas las acciones y técnicas que conocen que permitan conservar por más tiempo los alimentos. ¿Creen que se puede usar cualquiera de las técnicas que nombraron para conservar en buen estado cualquier alimento? ¿Por qué?
 - III. ¿Cuáles les parece que son las causas por las que un alimento ya no se encuentra conservado en buen estado? Escribí todas las que imagines.
 - IV. En los estantes de un almacén podemos encontrar varios alimentos envasados como por ejemplo tomates en latas o envases tipo tetra pak, duraznos y arvejas en latas; pepinillos, choclo, y aceitunas en frascos. ¿Cuál crees que sea el sentido de que en el almacén vendan un montón de productos envasados si se los puede conseguir frescos en la verdulería?



B): ¿Qué recomiendan las y los expertos y expertas?

- I) Busquemos información sobre las recomendaciones que nos hacen los y las expertos sobre cómo conservar por más tiempo en buen estado cada alimento.

Para eso localicen información en internet y pregunten a quienes trabajan en las verdulerías, sobre cuáles de las frutas y verduras deben guardarse o no en la heladera, cuáles conviene que estén envueltas en diario o bolsas, cuáles hay que secar bien antes de guardarlas.

Escriban sus respuestas para compartirlas con todo el grupo y también si en esta búsqueda aprendieron alguna forma nueva de conservar mejor los alimentos que no conocían cuando respondieron las preguntas de la actividad anterior.

- II) Les proponemos conocer qué dicen las y los expertas y expertos sobre cómo conservar los alimentos y cuál es la explicación de cuál es la función en cada uno de los diferentes procesos para conservarlos en buen estado por más tiempo.

Para ello, lean el siguiente texto y tomen notas que les sirva después para comparar con la información que encuentran a través de la observación de los videos que les presentamos.

A partir de esa información, expliquen con sus palabras cómo cada técnica de conservación evita que se descompongan los alimentos.

Como alternativa pueden ver el Video: https://www.youtube.com/watch?v=UDrsw_DOe6c (mirar desde el minuto 1:07)

La conservación de los alimentos

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertos tratamientos de conservación y manipulación. Se conoce que la causa de la alteración de los alimentos es consecuencia de la acción de diferentes tipos de microorganismos, por ejemplo, bacterias, levaduras y mohos, que pueden resultar perjudiciales para la salud. Para lograr que la conservación evite tanto la descomposición por estos microorganismos como la pérdida de las características propias de los alimentos, es necesario aplicar tratamientos adecuados. Sin embargo, cabe aclarar que no hay ningún método de conservación que brinde resguardo durante un tiempo ilimitado frente a los riesgos potenciales. Las alteraciones causadas por los microorganismos se pueden prevenir mediante diversos procesos.

¿Cuál es la acción del congelamiento?

Con la refrigeración y el congelamiento lo que sucede es una inhibición en las condiciones de desarrollo de los microorganismos presente en los alimentos; ya que las bajas temperaturas modifican los procesos de crecimiento.

El funcionamiento celular está regulado por proteínas llamadas enzimas. La actividad de las enzimas disminuye notablemente a bajas temperaturas y, por lo tanto, en esas condiciones los organismos no crecen, sólo se mantienen.

De este modo, la refrigeración y/o la congelación no mata microorganismos, sino que los inactiva. Ésta es la razón por la cual, si se restituyen las condiciones adecuadas para su crecimiento, es muy probable que éstos vuelvan a reproducirse.

¿Cuál es la acción de la sal?

La incorporación de una concentración alta de sal sobre la superficie de un alimento produce deshidratación en los tejidos que lo forman, como así también sobre los microorganismos que necesitan agua para poder reproducirse. En consecuencia, este proceso de deshidratación impide su desarrollo.

¿Cuál es la acción del calor?

En el tratamiento por hervido (aproximadamente a 100° C) o por calor directo, se destruyen las células de los microorganismos, provocando su completa eliminación.

¿Cuál es la acción del vinagre y del alcohol?

Tanto el vinagre, que es un ácido, como el alcohol, son compuestos que actúan sobre los microorganismos produciendo una ruptura de las membranas de las células que los componen; con lo cual, resulta también un buen método de conservación.

Mirta Kauderer (2020)

Actividad 2: Procesos de conservación de la leche

A) Los envases en los que viene la leche.

Seguramente conozcan que la leche viene guardada en tres tipos de formatos y envases diferentes: leche en sachet, leche larga vida y leche en polvo como muestran las siguientes fotos:

Imagen A



Imagen B



Imagen C



Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Una vez abierto mantener refrigerado entre (2-8 °C) y consumirlo antes de los 3 días siguientes.

→ No se recomienda consumir si el envase está dañado.

Consignas

- I. ¿De qué manera creen que hay que guardar la leche de cada tipo de envase para conservarla en buen estado desde que llega a tu casa hasta que se consume por completo?
- II. ¿Cómo se dan cuenta si la leche dejó de estar en buen estado?
- III. En la imagen A, vemos que algunos envases de leche están en las heladeras y otros en los estantes de almacén. ¿De qué manera crees que se conserva la leche en uno y otro caso? ¿Por qué la leche necesita conservación?
- IV. La imagen B muestra leche en polvo. ¿Por qué crees que la leche en polvo tampoco está en la heladera? ¿Cómo crees que se obtendrá la leche en polvo? ¿Qué quiere decir que es instantánea?
- V. En la Imagen C vemos información con respecto al envase de la leche. ¿Por qué dirá que no se recomienda consumirla si el envase está dañado? ¿Con qué materiales está hecho este tipo de envase? ¿y el sachet?

B) Los procesos de conservación de la leche

- I. Según el siguiente cuadro ¿dónde convendría guardar la leche de estos envases antes y después de abrirla? ¿cómo se dan cuenta? ¿coincide con lo que habían respondido?

Proceso de conservación		ULTRAPASTEURIZACIÓN	U.A.T
Forma de presentación			
Tipo de envase		Sachet/Tetra Pack	Tetra Pack
Tratamiento térmico	Temperatura	138°C	145°C
	Tiempo	2seg	3seg
Forma de conservación	en envase cerrado	En frío	Temperatura ambiente
	en envase abierto	En frío	En frío
¿Se debe hervir antes de consumir?		No	No
Agregación de conservantes		No	No

- II. El cuadro muestra que el tratamiento térmico que se le hace a la leche luego de ser ordeñada con la técnica de conservación Ultra pasteurización y la U.A.T. es diferente. ¿Por qué creen que calentar la leche a mayor temperatura y por más tiempo permite que una leche cerrada se conserve fuera de la heladera más tiempo que la otra?

- III. Como se indica en el siguiente video, la leche en polvo se puede guardar fuera de la heladera ya que la manera de fabricarla es quitarle toda el agua.

Describan cómo es este proceso de deshidratación de la leche a partir de la observación del siguiente video y luego, con la información que te dio la lectura del texto de la actividad anterior, expliquen por escrito o grabación de audio: ¿por qué crees que quitarle el agua permite que sea guardada a temperatura ambiente fuera de la heladera sin que se descomponga?

Video: ¿Cómo se hace la leche en polvo? (Parte 1) https://www.youtube.com/watch?v=FZlfl_k2JE
Detengan el video todas las veces que les sea necesario para comprender este proceso de elaboración tan particular.

ACTIVIDAD 3: TRANSFORMACIONES FÍSICO- QUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS LÁCTEOS

A) A partir de la lectura del texto y el análisis de los gráficos responde:

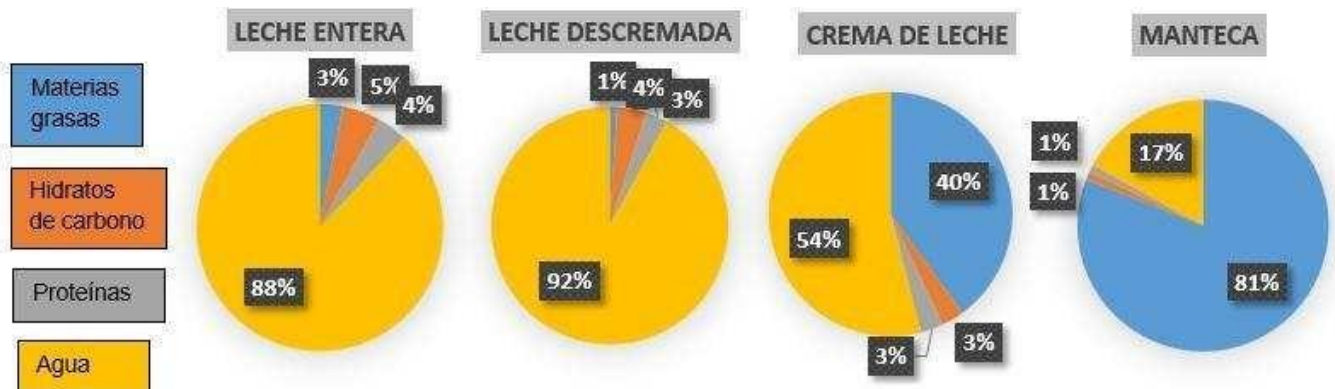
- i- ¿Qué tienen en común los productos lácteos? ¿Y qué tienen de diferente? ¿Qué diferencias encuentran entre el porcentaje de materia grasa en la leche, en la crema y en la manteca? ¿Y en relación al porcentaje de agua entre esos productos?

La leche y sus derivados

La leche puede ser transformada en otros alimentos lácteos según diferentes procesos; la manteca, ricota y el yogurt son ejemplos de estas transformaciones.

Si observamos la etiqueta de un envase de leche, vemos que está compuesta por una gran variedad de biomateriales como: proteínas, lactosa (el hidrato de carbono de la leche), lípidos (material graso), sales minerales y vitaminas. Además, posee un gran porcentaje de agua. Sus derivados tienen otras composiciones.

Gráficos con porcentajes aproximados de la composición de diferentes alimentos lácteos



ii- En el campo, la manteca se elabora a partir de la leche recién ordeñada, que contiene una gran cantidad de grasa en su superficie. En las plantas industriales casi toda la grasa es separada del resto de la leche que proviene de los tambos, con lo cual, la leche que consumimos - aún la leche entera- contiene una cantidad de materia grasa muy pequeña.

Si quisiéramos fabricar manteca: ¿Podríamos hacerla a partir de la leche envasada? ¿por qué?

Tomando en cuenta las comparaciones realizadas durante la lectura y análisis de los diagramas de torta ¿qué otro producto lácteo sería apto para elaborar manteca casera? ¿Porqué?

B) Elaboración de manteca casera

1- Viertan la crema en el frasco limpio y seco, cierren bien la tapa.

2- Agiten manualmente, en vaivén continuo, pasando de mano en mano, manteniendo el frasco en posición horizontal, hasta obtener el producto como se muestra en la siguiente imagen:



Consignas:

- ¿Qué cambios observaron en los materiales al batir la crema?
- ¿Se formó un producto diferente de los que había originalmente? ¿Qué características tiene?
- Explicá lo que sucedió durante la elaboración de la manteca con ayuda de un esquema como el siguiente:



